

העתקות (טרנספורמציות) לינאריות

הגדרה: התאמה בין שתי קבוצות לא ריקות A ו- B , כאשר לכל איבר של A מתאימים איבר יחיד של B , נקראת העתקה מ- A ל- B . נקראת התחום של ההעתקה ו- B נקראת הטווח.
 $f: A \longrightarrow B$, $f(A)$ נקראת התמונה של f .

הגדרה: יהיו U ו- V מרחבים וקטוריים מעל שדה K . העתקה $T: V \longrightarrow U$ נקראת העתקה (טרנספורמציה) לינארית אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

$$\forall u, w \in V \quad T(u + w) = T(u) + T(w) \quad (1)$$

$$\forall v \in V, \forall k \in K \quad T(kv) = kT(v) \quad (2)$$

או דרישה חלופית

$$\forall u, w \in V, \forall \alpha, \beta \in K \quad T(\alpha u + \beta w) = \alpha T(u) + \beta T(w)$$

כלומר, $T: V \longrightarrow U$ היא העתקה לינארית אם היא שומרת על שתי הפעולות הבסיסיות של מרחב וקטורי (חיבור וכפל בסקלר).
 $T(0) = 0$ הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לטרנספורמציה לינארית.

הגדרה: העתקה $f: U \longrightarrow V$ נקראת חד-חד ערכית (חח"ע או 1-1) אם לכל שני איברים שונים של U יש תמונות שונות ב- V .

הגדרה: העתקה $f: U \longrightarrow V$ נקראת על אם לכל $b \in V$ יש מקור $a \in U$.

הגדרה: $T: V \longrightarrow U$ העתקה לינארית.

התמונה של T היא אוסף האיברים ב- U שיש להם מקור ב- V . כלומר,

$$\text{Im } T = \{u \in U \mid T(v) = u, v \in V\}$$

התמונה נפרשת על ידי תמונות אברי בסיס.

הגרעין של T הוא אוסף האיברים ב- V המועתקים אל $0 \in U$. כלומר,

$$\ker T = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$$

משפט: $\text{Im } T$ הוא תת מרחב של U ו $\ker T$ הוא תת מרחב של V .

משפט: יהי V מרחב מממד סופי ו $T: V \longrightarrow U$ היא העתקה לינארית. אז

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T)$$

הרכב של טרנספורמציות לינאריות: יהיו W, V, U מרחבים וקטוריים מעל שדה K וכן

$$T: V \longrightarrow U$$

$$S: U \longrightarrow W$$

$$(S \circ T)(v) = S(T(v)) \text{ אז}$$

$S \circ T$ ו- T הן העתקה לינארית כאשר S ו- T לינאריות.

הגדרה: אופרטור לינארי $T: V \longrightarrow V$ נקרא **הפיך**, אם קיימת הטרנספורמציה ההפוכה T^{-1} כך

$$T \circ T^{-1} = T^{-1} \circ T = I \text{ (ההתקת הזהות).}$$

T הפיך אם ורק אם הוא חח"ע ועל.

טרנספורמציה לינארית היא חח"ע $\ker T = \{0\} \iff T: V \rightarrow V$ במידה ו- T היא גם על

ובמקרה זה $\dim V = \dim \text{Im } T$.

תרגילים:

1. האם ההעתקה $T: C \longrightarrow C$ מעל C היא העתקה לינארית?

$$T(z) = \text{Re}(z) \text{ לכל } z \in C.$$

פתרון:

נראה כי לגבי חיבור אין בעיה. הבעיה עלולה להתעורר בכפל בסקלר. נבדוק מה קורה כאשר נכפול

בסקלר קומפלקסי, למשל, i .

$$T(iz) = T(i(a + ib)) = T(ia - b) = -b$$

$$T(iz) = iT(z) = iT(a + ib) = ia$$

$$-b \neq ia$$

ולכן T אינה העתקה לינארית.

2. האם ההעתקה $T: R^2 \longrightarrow R$ מעל R היא העתקה לינארית?

$$T(x, y) = xy$$

פתרון:

$$T(0, 0) = 0 \cdot 0 = 0 \quad (1)$$

$$\text{נבדוק סגירות לחיבור} \quad (2)$$

$$T[(x, y) + (z, w)] = T(x + z, y + w) = (x + z) \cdot (y + w)$$

$$T(x, y) + T(z, w) = xy + zw$$

ואין שוויון לכן T אינה ט"ל.

$$\begin{aligned} T[(1,0) + (0,1)] &= 1 \cdot 1 = 1 \\ T(1,0) + T(0,1) &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

(דוגמא מספרית: ולכן אין סגירות לחיבור).

3. הוכח כי $\ker T$ הוא תת מרחב של V ו- $\text{Im } T$ הוא תת מרחב של U .

הוכחה: נראה כי $\ker T$ ת"מ של V .

(א) כיוון ש T ט"ל אז $T(0) = 0$. לכן $0 \in \ker T$.

(ב) נקח שני איברים בגרעין של T ונראה האם גם סכומם מוכל בגרעין.

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = 0 + 0 = 0 \in \ker T$$

ולכן יש סגירות לחיבור.

(ג) נבדוק סגירות לכפל בסקלר

$$T(kv_1) = kT(v_1) = k \cdot 0 = 0 \in \ker T$$

כלומר $\ker T$ ת"מ של V .

באותו אופן מראים כי $\text{Im } T$ הוא תת מרחב של U .

4. (16 נקודות)

תהי $T: R^4 \rightarrow R^3$ העתקה לינארית כך ש: $T(x, y, z, w) = (x - y + z - w, x + y, z + w)$.

א. מצא בסיס ומימד של הגרעין של T .

ב. מצא בסיס ומימד של התמונה של T .

ג. האם T חד-חד ערכית? נמק!

ד. האם T על? נמק!

ה. מצא את כל הוקטורים ב- R^4 שתמונתם היא $(1, 0, 0)$ וקבע האם הם מהווים תת מרחב של

R^4 .

פתרון:

א. יש למצוא את אוסף הרביעיות שתמונתן היא אפס.

$$\begin{aligned} T(x, y, z, w) &= (x - y + z - w, x + y, z + w) = (0, 0, 0) \\ \begin{cases} x - y + z - w = 0 \\ x + y = 0 \\ z + w = 0 \end{cases} &\Rightarrow x = -y = -z = w \end{aligned}$$

לכן הפרישה לגרעין היא וקטור מהצורה $(x, -x, -x, x)$ ובסיס לגרעין הוא

$$\dim(\ker T) = 1 \quad (1 \quad -1 \quad -1 \quad 1)$$

ב. כדי למצוא בסיס לתמונה, יש למצוא את תמונות אברי בסיס ולדרג. האיברים הבת"ל יהוו

בסיס לתמונה.

את המימד ניתן גם למצוא מתוך נוסחת המימדים $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T)$. מתקבל

$$\dim(\operatorname{Im} T) = 3, \text{ לכן, } 4 = \dim V = 1 + \dim(\operatorname{Im} T).$$

$$T(1,0,0,0) = (1,1,0)$$

$$T(0,1,0,0) = (-1,1,0)$$

$$T(0,0,1,0) = (1,0,1)$$

$$T(0,0,0,1) = (-1,0,1)$$

לאחר דרוג, מתקבל בסיס $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$.

ג. T אינה חד-חד ערכית כי בגרעין קיים איבר השונה מאפס ומימד הגרעין אינו 0.

ד. T על כי היא פורשת את כל R^3 .

ה. נחפש את כל הוקטורים ב- R^4 שתמונתם היא $(1,0,0)$.

$$T(x, y, z, w) = (x - y + z - w, x + y, z + w) = (1, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x - y + z - w = 1 \\ x + y = 0 \\ z + w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = -w \\ x + z = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \left(x, -x, \frac{1}{2} - x, -\frac{1}{2} + x \right)$$

הוקטורים אינם מהווים תת מרחב של R^4 כי איבר האפס אינו מוכל בקבוצה.

5. תרגיל לבית (16 נקודות)

$$T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{3 \times 2} \text{ באופן הבא } T \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$$

א. מצא בסיס ומימד של הגרעין של T .

ב. מצא בסיס ומימד של התמונה של T .

ג. האם T היא העתקה חד-חד ערכית? נמק!

ד. האם T היא העתקה על? נמק!

$$\text{ה. מצא את כל המטריצות ב-} R^{2 \times 2} \text{ שתמונתן היא } \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \text{ וקבע האם הן מהוות תת מרחב}$$

של $R^{2 \times 2}$.

6. תהיינה נתונות שתי העתקות לינאריות:

$$T: R^2 \longrightarrow R^2, T(x, y) = (-x, -y)$$

$$S: R^2 \longrightarrow R^3, T(x, y) = (x + y, y, x - y)$$

יש למצוא את $T^2 \quad S^2 \quad S \circ T$.

פתרון:

$$T^2(x, y) = T[T(x, y)] = T(-x, -y) = (x, y)$$

$$T^2(x, y) = I(x, y) \quad \text{כלומר} \quad \text{העתקת הזהות.}$$

$$S^2(x, y) = S[S(x, y)] = S(x + y, y, x - y) \quad \text{לא מוגדר}$$

$$S \circ T(x, y) = S[T(x, y)] = S(-x, -y) = (-x - y, -y, -x + y)$$

7. נתונה העתקה $T: R^{2 \times 2} \longrightarrow R^{2 \times 2}$ כך ש $T(A) = AM - MA$ כאשר $A \in R^{2 \times 2}$, וכן

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

א. הוכח כי ההעתקה היא לינארית.

ב. יש למצוא בסיס ומימד לגרעין ולתמונה.

ג. האם T חח"ע והאם היא על?

פתרון:

ראשית נרשום את ההעתקה בצורה מפורשת ע"י הצבת מטריצה A כללית.

$$T(A) = AM - MA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2c & 2a + 2b - 2d \\ -2c & 2c \end{pmatrix}$$

א. נבדוק את תנאי הטי"ל - האפס עובר לאפס, חיבור וכפל בסקלר.

$$T(0) = 0 \cdot M - M \cdot 0 = 0$$

$$T(A + B) = (A + B)M - M(A + B) = AM + BM - MA - MB = (AM - MA) + (BM - MB)$$

$$T(kA) = kAM - MkA = k(AM - MA) = kT(A)$$

ולכן זוהי העתקה לינארית.

ב. כדי למצוא את הגרעין יש לחפש את אוסף המטריצות A שתמונתן היא 0. דבר זה יקרה עבור

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a+b \end{pmatrix} \quad \text{כלומר מטריצות מהצורה} \quad \begin{cases} c = 0 \\ a + b - d = 0 \end{cases} \quad \text{ולכן בסיס לגרעין יהיה}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ומימדו הוא 2.}$$

מנוסחת המימדים $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T)$ מתקבל כי $\dim \text{Im } T = 2$.

כדי למצוא בסיס לתמונה, ידוע כי תמונה נפרשת על ידי תמונות אברי בסיס. תמונות אלה נדרג

כדי למצוא קבוצה בטי"ל.

$$T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad T\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

וניתן לראות בקלות כי שתי המטריצות $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ הן בת"ל.

ג. הראינו כי בגרעין יש מטריצות מהצורה $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a+b \end{pmatrix}$ ובקבוצה זו קיימים איברים השונים

מאפס. לכן ברור כי הטרנספורמציה לא חח"ע.

כמו-כן, כיוון שזהו אופרטור, אז הטרנספורמציה גם לא על, וכן התמונה אינה פורשת את כל מרחב $R^{2 \times 2}$.

8. נתון $T: R^3 \longrightarrow R^2$ מוגדר באופן הבא:

$$T(0,0,1) = (2,3) \quad T(0,1,-2) = (1,2) \quad T(1,1,1) = (4,1)$$

יש למצוא את $T(x,y,z)$.

פתרון: T מוגדרת באופן יחיד כי ההעתקה הנתונה מוגדרת על אברי בסיס.

$$(x,y,z) = a(0,0,1) + b(0,1,-2) + c(1,1,1)$$

$$\begin{cases} x = c \\ y = b + c \\ z = a - 2b + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = x \\ b = y - x \\ a = -3x + 2y + z \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= aT(0,0,1) + bT(0,1,-2) + cT(1,1,1) \\ &= (-3x + 2y + z)(2,3) + (y - x)(1,2) + x(4,1) \\ &= (-3x + 5y + 2z, -10x + 8y + 3z) \end{aligned}$$

9. א. יש למצוא טרנספורמציה לינארית $T: R^3 \longrightarrow R^4$ שתמונתה נפרשת על ידי האיברים

$$\{(1,2,0,-4), (2,0,-1,-3)\}.$$

ב. יש למצוא טרנספורמציה לינארית $T: R^4 \longrightarrow R^3$ שגרעינה נפרש על ידי האיברים הבאים

$$\{(1,1,1), (0,1,2,3)\}.$$

פתרון:

א. ידוע שתמונה נפרשת על ידי תמונות אברי בסיס. לכן ניקח אברי בסיס ונתאים להם תמונות

$$T(1,0,0) = (1,2,0,-4)$$

$$T(0,1,0) = (2,0,-1,-3)$$

$$T(0,0,1) =$$

האיבר השלישי צריך להיות תלוי באיברים הנתונים (אחרת היה נתון כי התמונה נפרשת על ידי איברים נוספים בת"ל). אפשר לבחור את וקטור האפס או כל צרף לינארי של האיברים הנתונים כפורשים את התמונה.

נניח שבחרנו $T(0,0,1) = (0,0,0)$ או

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= xT(1,0,0) + yT(0,1,0) + zT(0,0,1) \\ &= x(1,2,0,-4) + y(2,0,-1,-3) + z(0,0,0,0) = (x+2y, 2x-y, -4x-3y) \end{aligned}$$

ב. באופן מאוד דומה

$$T(1,1,1) = (0,0,0)$$

$$T(0,1,2,3) = (0,0,0)$$

$$T(0,0,1,0) = (0,1,0)$$

$$T(0,0,0,1) = (1,0,0)$$

שני האיברים האחרונים נבחרו כך שהם יהיו בת"ל והם פורשים את התמונה. יש למצוא כיצד נראה איבר כללי במרחב כצרוף לינארי של ארבעת אברי הבסיס הנ"ל ואז להפעיל עליו את הטרינספורמציה.

$$\begin{aligned} (x, y, z, t) &= a(1,1,1,1) + b(0,1,2,3) + c(0,0,1,0) + d(0,0,0,1) \\ &= (a, a+b, a+2b+c, a+3b+d) \\ &\Rightarrow \begin{cases} a = x \\ b = y-x \\ c = z-2y+x \\ d = t-3y+2x \end{cases} \\ T(x, y, z, t) &= aT(1,1,1,1) + bT(0,1,2,3) + cT(0,0,1,0) + dT(0,0,0,1) \\ &= a \cdot (0,0,0) + b \cdot (0,0,0) + c \cdot (0,1,0) + d \cdot (1,0,0) \\ &= (d, c, 0) = (t-3y+2x, z-2y+x, 0) \end{aligned}$$

10. $T: R^3 \rightarrow R^3$ מוגדרת על ידי $T(x, y, z) = (x+z, x-z, y)$. האם T הפיכה? אם כן, יש

למצוא את T^{-1} אם לא, יש לנמק מדוע.

פתרון: אופרטור T הפיך אם"ם הוא חח"ע (ואז גם על). לכן, נבדוק את גרעין הטרינספורמציה.

$$T(x, y, z) = (0,0,0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ x-z=0 \\ y=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = y = z = 0$$

ולכן ההעתקה חח"ע. נמצא את הטרינספורמציה ההפוכה -

אנו מחפשים $T^{-1}(r, s, t) = (x, y, z)$ אז בעצם $T(x, y, z) = (r, s, t)$. לכן,

$$\begin{cases} r = x + z \\ s = x - z \\ t = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{r+s}{2} \\ y = t \\ z = \frac{r-s}{2} \end{cases}$$

ולכן הטרנספורמציה ההפוכה היא $T^{-1}(r, s, t) = \left(\frac{r+s}{2}, t, \frac{r-s}{2}\right)$.

11. (20 נקודות) נתונה הטרנספורמציה הבאה :

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

א. יש למצוא בסיס לגרעין של T .

ב. יש למצוא בסיס לגרעין של T^2 .

ג. יש למצוא בסיס לתמונה של T^2 .

ד. האם קיים מספר n כך שמתקיים $\ker(T^n) = R^4$.

פתרון:

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a = b = c = 0 \quad \text{א.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{לכן בסיס לגרעין הוא וקטור יחיד מהצורה}$$

ב. נמצא ראשית את ההעתקה המדוברת,

$$T^2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \\ b \end{pmatrix}$$

ואנו מחפשים בסיס לגרעין לכן נאפס טרנספורמציה זו ונקבל כי

$$T^2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a = b = 0$$

לכן בגרעין יהיו שני אברי בסיס והם $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

ג. כדי למצוא בסיס לתמונה נמצא את תמונות אברי בסיס וניקח את הבת"ל מביניהם -

$$T^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad T^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad T^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad T^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן שני האיברים הבת"ל מהווים בסיס לתמונה והם

סעיפים ב. ו-ג. עונים לטענה כי קיימת טרנספורמציה כך ש $\text{Im } T^2 = \ker T^2$.

ד. כדי שהגרעין יפרוש את כל המרחב, תמונות של כל אברי הבסיס צריכים להתאפס. זה יקרה

$$T^4 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{עבור } n = 4. \text{ כי אז}$$

12. (3 נקודות לכל סעיף) הוכח או הפרך את הטענות הבאות:

א. לכל אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ מתקיים $\text{Im } T \cap \ker T \neq \{0\}$.

ב. לכל אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ מתקיים $\ker T \neq \text{Im } T$.

ג. קיימת טרנספורמציה לינארית $T: R^4 \rightarrow R^4$ כך ש: $\text{Im}(T) = \ker(T)$? אם יש, מצא כזו. אם אין, נמק מדוע.

ד. קיימת טרנספורמציה לינארית $T: R^3 \rightarrow R^3$ כך ש: $\text{Im}(T) = \ker(T)$? אם יש, מצא כזו. אם אין, נמק מדוע.

ה. $T: R^3 \rightarrow R^7$ טרנספורמציה לינארית. T תהיה חד-חד ערכית אם ורק אם $\dim \text{Im } T = 3$.

פתרון:

א. לא נכון. נגדיר $T(x, y) = (x, y)$ ואז $\ker T = 0, \operatorname{Im} T = V$ ולכן $\operatorname{Im} T \cap \ker T = \{0\}$.	
ב. לא נכון. נגדיר $T(x, y) = (0, x)$ ואז $T(1, 0) = (0, 1), T(0, 1) = (0, 0)$ ולכן $\operatorname{Im}(T) = \operatorname{Ker}(T) = \operatorname{Sp}\{(0, 1)\}$.	
ג. נכון. ניקח למשל את ההעתקה מתרגיל קודם בסעיפים ב. ו-ג.	
ד. לא נכון. כדי שיהיה שוויון בין הגרעין לתמונה, צריך להיות שוויון בין מימדיהם וזה לא יתכן כי מימד כל המרחב הוא אי-זוגי.	
ה. נכון. טרנספורמציה לינארית היא חח"ע $\Leftrightarrow \ker T = \{0\}$ ולכן, אם T חד-חד ערכית אז $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T) = 0 + 3 = 3$. הכיוון ההפוך באותו אופן. אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אז נציב זאת בנוסחת המימדים הנ"ל ונקבל כי $\ker T = \{0\}$ ולכן T חד-חד ערכית.	

13. (3 נקודות לכל סעיף) הוכח או הפרך את הטענות הבאות:

א. אם $T: V \rightarrow W$ טרנספורמציה לינארית ו- $\dim(V) > \dim(W)$ אז T לא חד-חד ערכית.

ב. אם $T: V \rightarrow W$ טרנספורמציה לינארית ו- $\dim(V) > \dim(W)$ אז T על W .

פתרון:

א. נכון.

במקרה שלנו יתקבל מנוסחת המימדים כי $\dim(V) - \dim(W) = \dim V - \dim(\operatorname{Im} T) = \dim(\ker T) > 0$ ולכן T לא חד-חד ערכית.

ב. לא נכון.

ידוע כי טרנספורמציה לינארית היא על כאשר $\dim(V) = \dim(W)$.

14. נתון כי $T: V \rightarrow V$, $V \neq \{0\}$ וכן $\operatorname{Im}(T) = \operatorname{Ker}(T)$.

א. $T^2 = 0$.

ב. $T \neq 0$.

פתרון:

$$\forall x \in V \quad T(x) \in \operatorname{Im} T = \ker T \quad \text{א.}$$

$\Downarrow$

$$T^2(x) = T(T(x)) = 0$$

$$\ker T = \operatorname{Im} T = \{0\} \quad \text{אז} \quad T = 0 \quad \text{בשלילה, אם } T = 0 \quad \text{ב.}$$

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = 0 \quad \Leftarrow V = \{0\} \text{ בסתירה לנתון.}$$

15. הוכח כי אם $T: V \rightarrow V$, ונתון $\operatorname{Im} T + \ker T = V$ אז $\ker T = \ker T^2$.

פתרון: ידוע כי מתקיימים הדברים הבאים:

$$\begin{aligned} x \in \ker T & \quad \text{כי} \quad \ker T \subseteq \ker T^2 \\ \Rightarrow x \in \ker T^2 \end{aligned}$$

$$T(x) = y \quad \text{כי} \quad \operatorname{Im} T \supseteq \operatorname{Im} T^2$$

$$T(y) = z$$

$$T^2(x) = z$$

$$z \in \operatorname{Im} T^2 \Rightarrow z \in \operatorname{Im} T$$

לפי הנתון,

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T \quad \text{מצד אחד}$$

$$\dim V = \dim(\operatorname{Im} T + \ker T) = \dim \operatorname{Im} T + \dim \ker T - \dim(\operatorname{Im} T \cap \ker T) \quad \text{מצד שני}$$

$$\begin{aligned} \dim(\ker T \cap \operatorname{Im} T) &= 0 \\ \Rightarrow \ker T \cap \operatorname{Im} T &= \{0\} \end{aligned} \quad \text{לכן,}$$

$$\text{נוכיח כעת כי } \ker T \supseteq \ker T^2.$$

$$\text{יהא } v \in \ker T^2.$$

$$\text{מתקיים } T(u) = T(T(v)) = 0.$$

$$\text{אבל } T(v) = u \text{ כי } u \in \operatorname{Im} T.$$

$$\text{וגם } T(u) = 0 \text{ כי } u \in \ker T.$$

$$\text{אזי } u \in \operatorname{Im} T \cap \ker T \text{ אבל החיתוך מכיל רק את האפס, ואז } u = 0$$

$\Downarrow$

$$T(v) = 0$$

$$v \in \ker T$$

16. (3 נקודות) הוכח או הפוך את הטענה הבאה :

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, ויהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים תלויים לינארית ב- V . האם גם

$T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ וקטורים תלויים לינארית?

פתרון:

$T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ וקטורים תלויים לינארית. כיוון ש- v_1, v_2, v_3 וקטורים תלויים לינארית אז

קיים צרוף לינארי השווה לאפס שלא כל מקדמיו אפסים. נפעיל את הטרינספורמציה על צרוף לינארי זה :

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = T(0) = 0 \quad \text{מצד אחד}$$

מצד שני

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \alpha_3 T(v_3)$$

כלומר קיים צרוף לינארי של $T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ שלא כל מקדמיו אפסים, והוא מתאפס. לכן

$T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ וקטורים תלויים לינארית.

17. תרגיל לבית (3 נקודות)

הוכח או הפוך את הטענה הבאה :

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, ויהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V . האם גם

$T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ וקטורים בלתי תלויים לינארית?